

西北大学2026解析

西北大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 设 x_1, x_2, x_3 是多项式

$$f(x) = x^3 + ax + 1$$

的全部根,求一个三次多项式 $g(x)$,使得 $g(x)$ 以 x_1^2, x_2^2, x_3^2 为根.

解析

设

$$s_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3, \quad s_3 = x_1x_2x_3.$$

由

$$f(x) = x^3 + ax + 1 = x^3 - s_1x^2 + s_2x - s_3$$

比较系数, 得

$$s_1 = 0, \quad s_2 = a, \quad s_3 = -1.$$

令新根为

$$y_i = x_i^2 \quad (i = 1, 2, 3).$$

先求 y_1, y_2, y_3 的初等对称多项式。

$$y_1 + y_2 + y_3 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = s_1^2 - 2s_2 = -2a.$$

又

$$y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3 = x_1^2x_2^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_3^2.$$

这是

$$(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)^2 - 2x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3),$$

所以

$$y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3 = s_2^2 - 2s_1s_3 = a^2.$$

最后

$$y_1y_2y_3 = (x_1x_2x_3)^2 = s_3^2 = 1.$$

因此以 x_1^2, x_2^2, x_3^2 为根的首一三次多项式为

$$g(x) = x^3 - (y_1 + y_2 + y_3)x^2 + (y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3)x - y_1y_2y_3.$$

代入上面的结果, 得

$$g(x) = x^3 + 2ax^2 + a^2x - 1.$$

2. 设 V 是 n 维线性空间, $n \geq 1$,证明: V 中存在一个由无穷多个向量构成的向量组,使得该向量组中任意 n 个向量都是 V 的一组基.

解析

说明: 这里“数域”按高等代数中的通常含义理解为无限数域。若底域是有限域, 则 V 本身只有有限多个向量, 命题不成立。

先处理 $n = 1$ 的情形。取 V 的一个非零向量 e_1 , 则

$$\{te_1 \mid t \in F, t \neq 0\}$$

是无穷向量组, 其中任意一个向量都非零, 因而都是一维空间 V 的一组基。

下面设 $n \geq 2$ 。取 V 的一组基

$$e_1, e_2, \dots, e_n.$$

对每个 $t \in F$, 定义

$$v(t) = e_1 + te_2 + t^2e_3 + \dots + t^{n-1}e_n.$$

因为 F 是无限数域, 所以可取无穷多个互不相同的 t , 从而得到无穷向量组

$$\{v(t) \mid t \in F\}.$$

任取其中 n 个向量

$$v(t_1), v(t_2), \dots, v(t_n),$$

其中 $t_1, \dots, t_n$ 两两不同。把这些向量在基 $e_1, \dots, e_n$ 下写成列, 得到矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ t_1 & t_2 & \dots & t_n \\ t_1^2 & t_2^2 & \dots & t_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \dots & t_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

这是 Vandermonde 矩阵, 它的行列式为

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i).$$

由于 t_i 两两不同, 上式不等于0。因此

$$v(t_1), v(t_2), \dots, v(t_n)$$

线性无关。它们一共有 n 个, 而 $\dim V = n$, 所以它们构成 V 的一组基。故所构造的无穷向量组满足题目要求。

3. 设 A 是数域上的 n 阶方阵, $n \geq 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 且存在 n 维非零向量 α , 满足 $A\alpha = 0$. 证明: 非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解当且仅当 $\text{秩}(A) = n - 1$.

解析

因为存在非零向量 α 满足

$$A\alpha = 0,$$

所以 A 不可逆, 因而

$$r(A) \leq n - 1.$$

先证必要性。若方程

$$A^*X = \alpha$$

有解, 但 $r(A) \leq n - 2$, 则 A 的所有 $n - 1$ 阶子式均为0。伴随矩阵 A^* 的元素正是这些 $n - 1$ 阶子式带符号所得, 因此

$$A^* = 0.$$

于是方程左端恒为0, 只能得到

$$0 = \alpha,$$

这与 $\alpha \neq 0$ 矛盾。所以必须有

$$r(A) = n - 1.$$

再证充分性。设

$$r(A) = n - 1.$$

由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = |A|E$$

和 $|A| = 0$, 可得

$$AA^* = 0.$$

这说明 A^* 的每一列都属于 $\ker A$ 。另一方面, $r(A) = n - 1$ 时, A 至少有一个 $n - 1$ 阶子式不为0, 所以

$$A^* \neq 0.$$

故

$$\text{Im } A^* \neq \{0\}.$$

又由秩-零化度公式,

$$\dim \ker A = n - r(A) = 1.$$

于是

$$\text{Im } A^* \subset \ker A, \quad \text{Im } A^* \neq \{0\},$$

而 $\ker A$ 是一维空间, 所以

$$\text{Im } A^* = \ker A.$$

题设中 $\alpha \neq 0$ 且 $A\alpha = 0$ ，即

$$\alpha \in \ker A = \operatorname{Im} A^*.$$

因此存在列向量 X ，使得

$$A^*X = \alpha.$$

综上，非齐次方程组 $A^*X = \alpha$ 有解当且仅当

$$\boxed{r(A) = n - 1.}$$

4. 设 A 为三阶矩阵, X 为三维列向量,满足 X, AX, A^2X 线性无关,以及 $A^3X = 3AX - 2A^2X$.

(1) 记 $P = (X, AX, A^2X)$,求三阶矩阵 B ,使得 $A = PBP^{-1}$.

(2) 计算行列式 $|A + E|$,其中 E 为单位矩阵.

解析

1. 由题设

$$P = (X, AX, A^2X).$$

因为 X, AX, A^2X 线性无关, 所以 P 可逆。

计算

$$AP = (AX, A^2X, A^3X).$$

又

$$A^3X = 3AX - 2A^2X,$$

所以

$$AP = (AX, A^2X, 3AX - 2A^2X).$$

把右端每一列用 P 的三列 X, AX, A^2X 表示:

$$AX = 0 \cdot X + 1 \cdot AX + 0 \cdot A^2X,$$

$$A^2X = 0 \cdot X + 0 \cdot AX + 1 \cdot A^2X,$$

$$A^3X = 0 \cdot X + 3 \cdot AX - 2 \cdot A^2X.$$

因此

$$AP = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = PBP^{-1},$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. 因为 $A = PBP^{-1}$, 所以

$$A + E = PBP^{-1} + PEP^{-1} = P(B + E)P^{-1}.$$

故

$$|A + E| = |B + E|.$$

现在

$$B + E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

沿第一行展开，得

$$|B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -4.$$

因此

$$\boxed{|A + E| = -4.}$$

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$, 其中 $n \geq 3$, E 为单位矩阵, 并求出 A^{1000} .

解析

先计算低次幂。由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

得

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

而

$$A + A^2 - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A^3.$$

所以

$$A^3 = A + A^2 - E.$$

这正是 $n = 3$ 时的结论。

下面用归纳法证明

$$A^n = A^{n-2} + A^2 - E \quad (n \geq 3).$$

假设某个 $n \geq 3$ 时成立, 即

$$A^n = A^{n-2} + A^2 - E.$$

两边右乘 A , 得

$$A^{n+1} = A^{n-1} + A^3 - A.$$

由 $A^3 = A + A^2 - E$, 有

$$A^3 - A = A^2 - E.$$

于是

$$A^{n+1} = A^{n-1} + A^2 - E.$$

这就是 $n + 1$ 时的结论。由数学归纳法, 题中的等式对所有 $n \geq 3$ 成立。

接着求 A^{1000} 。由已经证明的公式, 对偶数次幂有

$$A^{2m} = A^{2m-2} + A^2 - E \quad (m \geq 2).$$

反复使用此式，得到

$$A^{2m} = A^2 + (m-1)(A^2 - E) = mA^2 - (m-1)E.$$

取 $m = 500$ ，得

$$A^{1000} = 500A^2 - 499E.$$

代入 A^2 ，

$$A^{1000} = 500 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 499 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{1000} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 500 & 1 & 0 \\ 500 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 设 V 为有限维线性空间, V_1 为 V 的非零子空间. 证明: 如果有且仅有一个子空间 V_2 ,使得 $V = V_1 \oplus V_2$,则必有 $V_1 = V$.

解析

用反证法. 假设

$$V_1 \neq V.$$

取 V_1 的一组基

$$u_1, u_2, \dots, u_r.$$

因为 V 有限维, 可把这组基扩充为 V 的一组基:

$$u_1, u_2, \dots, u_r, w_1, w_2, \dots, w_s.$$

由 $V_1 \neq V$, 有

$$s \geq 1.$$

令

$$W = \text{span}\{w_1, w_2, \dots, w_s\}.$$

则

$$V = V_1 \oplus W.$$

因为 V_1 非零, 所以 $r \geq 1$. 再构造

$$W' = \text{span}\{w_1 + u_1, w_2, \dots, w_s\}.$$

向量组

$$u_1, u_2, \dots, u_r, w_1 + u_1, w_2, \dots, w_s$$

仍是 V 的一组基. 理由是: 若

$$\sum_{i=1}^r a_i u_i + b_1(w_1 + u_1) + \sum_{j=2}^s b_j w_j = 0,$$

则整理为

$$(a_1 + b_1)u_1 + \sum_{i=2}^r a_i u_i + b_1 w_1 + \sum_{j=2}^s b_j w_j = 0.$$

由于

$$u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s$$

线性无关, 所以

$$b_1 = b_2 = \dots = b_s = 0, \quad a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0.$$

故新向量组线性无关, 且向量个数为 $\dim V$, 所以它是 V 的一组基.

于是

$$V = V_1 \oplus W'.$$

但

$$W' \neq W.$$

事实上, 若 $W' = W$, 则 $w_1 + u_1 \in W$, 从而

$$u_1 = (w_1 + u_1) - w_1 \in W.$$

这与

$$V_1 \cap W = \{0\}, \quad u_1 \in V_1, \quad u_1 \neq 0$$

矛盾。

因此当 $V_1 \neq V$ 时, 至少有两个不同的补空间 W 与 W' 。这与题设“有且仅有一个”矛盾。故必有

$$\boxed{V_1 = V.}$$

7. 设 V 是数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的一个线性变换, $\sigma(V)$ 表示 σ 的值域, $\sigma^{-1}(0)$ 表示 σ 的核. 证明:

(1) $\dim(\sigma(V) + \sigma^{-1}(0)) \geq \frac{n}{2}.$

(2) $\dim(\sigma(V) + \sigma^{-1}(0)) = \frac{n}{2}$ 当且仅当 $\sigma(V) = \sigma^{-1}(0).$

解析

记

$$U = \sigma(V), \quad K = \sigma^{-1}(0) = \ker \sigma.$$

设

$$\dim U = r, \quad \dim K = k.$$

由秩-零化度公式,

$$r + k = n.$$

再设

$$d = \dim(U \cap K).$$

则

$$\dim(U + K) = \dim U + \dim K - \dim(U \cap K) = r + k - d = n - d.$$

1. 因为

$$d \leq r, \quad d \leq k,$$

所以

$$d \leq \min\{r, k\} \leq \frac{r+k}{2} = \frac{n}{2}.$$

于是

$$\dim(U + K) = n - d \geq n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2}.$$

即

$$\dim(\sigma(V) + \sigma^{-1}(0)) \geq \frac{n}{2}.$$

2. 若

$$\dim(U + K) = \frac{n}{2},$$

则

$$n - d = \frac{n}{2},$$

从而

$$d = \frac{n}{2}.$$

又

$$d \leq r, \quad d \leq k, \quad r + k = n,$$

所以只能有

$$r = k = \frac{n}{2}, \quad d = r = k.$$

因为

$$d = \dim(U \cap K) = \dim U = \dim K,$$

且

$$U \cap K \subset eqU, \quad U \cap K \subset eqK,$$

故

$$U = U \cap K = K.$$

也就是

$$\sigma(V) = \sigma^{-1}(0).$$

反过来, 若

$$U = K,$$

则

$$r = k.$$

又 $r + k = n$, 所以

$$r = k = \frac{n}{2}.$$

此时

$$U + K = U,$$

于是

$$\dim(U + K) = \dim U = \frac{n}{2}.$$

因此

$\dim(\sigma(V) + \sigma^{-1}(0)) = \frac{n}{2} \iff \sigma(V) = \sigma^{-1}(0).$

8. 设 A 为实对称矩阵, S 为实反称矩阵, $AS = SA$, A 可逆,证明: $A - S$ 可逆,且

$$(A + S)(A - S)^{-1}$$

为正交矩阵.

解析

令

$$K = A^{-1}S.$$

因为 A 为实对称可逆矩阵, 所以 A^{-1} 也是实对称矩阵。又由

$$AS = SA$$

可得

$$A^{-1}S = SA^{-1}.$$

于是

$$K^T = (A^{-1}S)^T = S^T(A^{-1})^T = -SA^{-1} = -A^{-1}S = -K.$$

所以 K 是实反称矩阵。

先证 $A - S$ 可逆。因为

$$A - S = A(I - K),$$

且 A 可逆, 只需证明 $I - K$ 可逆。若

$$(I - K)y = 0,$$

则

$$y = Ky.$$

两边左乘 y^T , 得

$$y^T y = y^T Ky.$$

由于 K 反称,

$$(y^T Ky)^T = y^T K^T y = -y^T Ky.$$

而 $y^T Ky$ 是实数, 所以

$$y^T Ky = 0.$$

因此

$$y^T y = 0,$$

从而

$$y = 0.$$

故 $I - K$ 的核只有零向量, 因而 $I - K$ 可逆, 进而 $A - S$ 可逆。

再证

$$Q = (A + S)(A - S)^{-1}$$

为正交矩阵。因为

$$S = AK, \quad AK = KA,$$

所以 A 与 K 可交换。于是

$$A + S = A(I + K), \quad A - S = A(I - K),$$

并且

$$Q = A(I + K)(I - K)^{-1}A^{-1} = (I + K)(I - K)^{-1}.$$

由 $K^T = -K$, 有

$$\begin{aligned} Q^T &= ((I + K)(I - K)^{-1})^T = ((I - K)^{-1})^T (I + K)^T \\ &= (I + K)^{-1} (I - K). \end{aligned}$$

由于 $I + K$ 与 $I - K$ 都是 K 的多项式, 它们可交换。因此

$$Q^T Q = (I + K)^{-1} (I - K) (I + K) (I - K)^{-1} = E.$$

所以

$$(A + S)(A - S)^{-1} \text{ 为正交矩阵.}$$

9. 设 A, B 为数域上的 n 阶方阵, 且 A 的 n 个特征值两两不同. 证明: A 的特征向量都是 B 的特征向量当且仅当 $AB = BA$.

解析

设 A 的 n 个两两不同的特征值为

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n.$$

取对应的特征向量

$$v_1, v_2, \dots, v_n,$$

则不同特征值对应的特征向量线性无关, 因而

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

是全空间的一组基. 并且每个特征子空间都是一维的:

$$E_{\lambda_i}(A) = \text{span}\{v_i\}.$$

先设 $AB = BA$. 任取 A 的特征向量 v , 设

$$Av = \lambda v.$$

则

$$A(Bv) = B(Av) = B(\lambda v) = \lambda Bv.$$

这说明 Bv 仍属于 A 关于 λ 的特征子空间. 由于该特征子空间是一维的, 存在数 μ , 使得

$$Bv = \mu v.$$

因此 v 也是 B 的特征向量. 故 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

反过来, 设 A 的特征向量都是 B 的特征向量. 特别地, 对基向量 v_i , 存在数 μ_i , 使

$$Av_i = \lambda_i v_i, \quad Bv_i = \mu_i v_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是

$$ABv_i = A(\mu_i v_i) = \mu_i \lambda_i v_i,$$

而

$$BAv_i = B(\lambda_i v_i) = \lambda_i \mu_i v_i.$$

所以

$$ABv_i = BAv_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

由于 $v_1, \dots, v_n$ 是一组基, 两个线性变换 AB 与 BA 在这组基上的作用完全相同, 因此

$$\boxed{AB = BA.}$$

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 为五维欧几里得空间 V 的一组标准正交基,

$$W = \{x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

证明: W 是 V 的子空间,求出 W 的维数与一组基,并求出 W 的正交补.

解析

把 V 中任意向量写成标准正交基下的坐标:

$$v = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 + x_5\alpha_5.$$

题中的 W 就是满足

$$x_5 = 0, \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

的向量全体。它是两个齐次线性方程的解集, 因此对加法和数乘封闭, 并且含有零向量, 所以 W 是 V 的子空间。

由

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

可令

$$x_4 = -x_1 - x_2 - x_3.$$

于是

$$v = x_1(\alpha_1 - \alpha_4) + x_2(\alpha_2 - \alpha_4) + x_3(\alpha_3 - \alpha_4).$$

所以

$$W = \text{span}\{\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_2 - \alpha_4, \alpha_3 - \alpha_4\}.$$

下面验证这三个向量线性无关。若

$$c_1(\alpha_1 - \alpha_4) + c_2(\alpha_2 - \alpha_4) + c_3(\alpha_3 - \alpha_4) = 0,$$

则

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 - (c_1 + c_2 + c_3)\alpha_4 = 0.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 线性无关, 得到

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0.$$

因此

$$\dim W = 3,$$

且

$$\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_2 - \alpha_4, \alpha_3 - \alpha_4$$

是 W 的一组基。

设

$$y = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3 + y_4\alpha_4 + y_5\alpha_5.$$

若 $y \in W^\perp$, 则它与上面 W 的一组基分别正交:

$$(y, \alpha_1 - \alpha_4) = y_1 - y_4 = 0,$$

$$(y, \alpha_2 - \alpha_4) = y_2 - y_4 = 0,$$

$$(y, \alpha_3 - \alpha_4) = y_3 - y_4 = 0.$$

故

$$y_1 = y_2 = y_3 = y_4.$$

令这个公共值为 c , 并令 $y_5 = d$, 则

$$y = c(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) + d\alpha_5.$$

因此

$$W^\perp = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_5\}.$$